# 뚝딱 바이브 공작소 교사용 안내서

### 40 분 8 차시 수업 운영과 학생 활동지 활용

초등 5~6 학년을 기준으로, 학생이 원하는 앱을 설명하고 결과를 예상하며 직접 검사·수정하는 수업입니다. 교사는 화면의 완료 표시보다 예상·관찰·수정 이유와 설명을 함께 살펴봅니다.

https://gmlduqzhd123-lab.github.io/Vibe-for-U/

### 수업 운영의 기준

기본 연습실은 준비된 코드와 규칙을 바꾸는 활동입니다. 요청문을 자유롭게 적어도 임의의 코드가 생성·실행되지는 않습니다. 실제 AI 제작은 6 차시에 교사·성인이 외부 도구에서 수행합니다.

| 차시 | 주제와 대표 활동 | 주요 작품 | 학생 활동지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 작은 문제를 앱으로 | 퀴즈-1 | 1~2 쪽 |
| 2 | 구체적으로 설명하기 | 기존 퀴즈 | 3~4 쪽 |
| 3 | 입력과 조건 알아보기 | 이야기-1 | 5~6 쪽 |
| 4 | 앱이 기억하는 값 | 퀴즈-4 | 7~8 쪽 |
| 5 | 버그 탐정 되기 | 퀴즈-3 | 9~10 쪽 |
| 6 | 실제 AI 와 만들기 | 퀴즈-1 | 11~12 쪽 |
| 7 | 친구가 사용해 보기 | 이야기-4 | 13~14 쪽 |
| 8 | 새 문제에 적용하기 | 타이머-4 | 15~16 쪽 |

각 차시는 도입 5 분·전개 30 분·정리 5 분입니다. 기기 1 대당 2 명을 기본으로 하되 활동지는 각자 기록할 수 있습니다. 3~4 학년은 읽어 주기·선택 카드·구두 설명을 더하고 기록량을 줄입니다.

자료 기준  2026 년 10 월 25 일 배포 화면. 학생 활동지는 앞뒤 2 쪽씩 8 종입니다. 앱이 작품별로 기록하므로 종이 활동지와 대표 작품을 함께 묶어 과정 자료를 만듭니다.

# 수업 전에 준비하기

### 교사의 사전 점검

□ 학교 기기에서 웹앱을 열고 버튼·입력·기기 저장이 되는지 확인합니다.

□ 어린이 모드를 선택하고 교사 자료실의 차시별 미션 안내를 확인합니다.

□ 퀴즈 3 의 중복 점수와 퀴즈 4 의 초기화 오류를 교사가 먼저 재현합니다.

□ 기기 1 대당 2 명과 활동지 1 인 1 부를 준비하고 운전자·관찰자를 정합니다.

□ 미션 주소만 학급에 제공합니다. 작품 URL 이 다른 기기의 작품을 열어 주지는 않습니다.

□ 6 차시 외부 AI 도구·교사용 실행 환경·사전 예제·화면 자료를 준비합니다.

### 학생에게 먼저 알려 줄 약속

실명·이메일·연락처·사진을 앱이나 AI 요청에 넣지 않습니다. 모둠 번호나 별칭을 씁니다. 기본 기록은 현재 기기와 브라우저에 남고 다른 기기로 자동 이동하지 않습니다.

먼저 예상한 뒤 눌러 봅니다. 정답 맞히기보다 기대와 실제를 비교합니다. 자동 검사 통과는 학생이 직접 봤다는 뜻이 아닙니다. 친구의 작품은 동의를 얻어 사용하고 관찰한 사실로 의견을 줍니다.

### 자료를 나누는 방법

교사 자료실에서 해당 차시를 펼쳐 학생용 미션 주소 복사를 사용합니다. 복사가 막히면 화면의 직접 선택 안내로 복사합니다. 활동지는 인쇄 시 해당 차시의 두 쪽을 골라 한 면당 한 쪽으로 출력합니다.

시간이 부족하면 종이에 예상·실제·이유를 먼저 남기고 다음 시간에 이어 씁니다. 같은 내용을 앱과 종이에 모두 길게 중복 입력시키지 않습니다.

# 다섯 단계 사용 방법

### 1 목표 정하기

첫 작품 만들기 또는 미션 공작대에서 시작합니다. 예시로 채워진 사용자·문제·기능·완료 조건을 고치고 이 약속으로 만들기를 누릅니다.

### 2 요청 작성하기

내가 처음 쓴 요청문에 한 문장을 적고 만들기 약속으로 요청문 정리를 누릅니다. 원문과 정리한 요청을 모두 보존합니다. 요청만 고쳐서는 실행 규칙이 바뀌지 않으므로 설정도 확인합니다.

### 3 예상하고 실행

먼저 예상 적기를 눌러 실행 전 나의 예상을 씁니다. 설정과 규칙을 확인한 뒤 작은 앱을 직접 누릅니다. 예상을 고치면 다시 실행해야 그 예상의 실행 기록이 됩니다.

### 4 검사하고 수정

현재 설정 자동 검사를 누르면 자동 결과와 직접 확인 카드가 함께 준비됩니다. 실제 결과를 적고 확인 상태를 선택합니다. 설정을 고친 뒤 같은 검사로 재확인하고 바꾸려는 동작과 이유를 씁니다.

### 5 설명하고 저장

작동 원리와 배운 점, 도움받은 내용을 적습니다. 이 과정 버전으로 저장 또는 수정 버전 패널의 저장을 사용합니다. 과정 포트폴리오에서 기록을 모아 인쇄합니다.

### 이동할 때 달라지는 것

퀴즈 점수·이야기 장면은 같은 작품의 단계 이동 중 유지됩니다. 설정을 바꾸거나 작품을 다시 열거나 버전을 복원하면 실행 화면은 처음 상태입니다. 타이머는 화면·단계 이동 시 실행을 정리하고 다시 열면 정지 상태입니다.

그대로인 직접 관찰을 지우고 다시 쓰게 하지 않습니다. 재검사는 현재 설정의 자동 결과를 갱신하고 이전 설정의 검사·저장 버전을 보존합니다.

# 1 차시 작은 문제를 앱으로

**학습 목표** 생활 속 작은 문제를 고르고, 퀴즈 안내 한 가지를 바꾸어 이유를 말한다.

연결 미션 선택이 정답을 만났을 때

준비와 시작 어린이 모드와 퀴즈 1 을 연다. 첫 문제의 정답은 햇빛과 물이다. 짝마다 기기 1 대와 활동지 1 차시 2 쪽을 준비한다.

| 시간 | 교사와 학생의 활동 | 활동지 활용 |
|---|---|---|
| 0~5 분 | 불편했던 순간을 말하고, 누가 사용할 앱인지 고른다. | 앞면 준비 |
| 5~12 분 | 만들기 약속의 예시를 고친 뒤 확인한다. 원문 한 문장을 쓰고 요청문을 정리한다. | 앞면 1~2 |
| 12~22 분 | 예상부터 적고 정답과 다른 답을 각각 눌러 안내·점수를 관찰한다. | 앞면 3 과 뒷면 4 |
| 22~35 분 | 안내 문장 한 가지를 고치고 같은 행동으로 다시 검사한다. 바꾼 이유를 쓴다. | 뒷면 4~5 |
| 35~40 분 | 바꾼 안내와 이유를 짝에게 설명하고 저장 상태를 확인한다. | 뒷면 6 |

**교사 발문** "정답을 골랐다는 것을 친구가 어떻게 알 수 있을까요?" "틀렸을 때 다음 행동을 알려 주려면 어떤 말이 좋을까요?"

**확인할 학습 증거** 예상 한 문장, 직접 본 안내·점수, 바꾸기 전후 문장, 수정 이유를 확인한다. 첫 시간부터 모든 단계가 초록색일 필요는 없다.

**교사가 확인할 예시** 정상 시작 작품은 정답 1 점, 오답 0 점이다. 오답 검사는 다시 시작한 뒤 다른 답을 골라 확인한다. 학생의 실제 관찰 칸은 대신 채우지 않는다.

**수준별 도움** 글쓰기가 어려우면 "나는 ___를 위한 퀴즈를 만들어요" 틀을 주고, 짝이 읽어 준다. 빠른 학생은 다른 안내 문장도 한 가지 바꾼다.

**기기 문제 대안** 화면 카드에서 답을 고르고 종이 점수 토큰으로 실행한다. 실제 앱에서 확인하지 못한 결과는 미확인으로 남긴다.

**정리와 저장** 1 차시 안내 수정이라는 이름으로 버전을 남긴다. 시간 부족 시 예상·실제·이유를 종이에 먼저 보관한다.

# 2 차시 구체적으로 설명하기

**학습 목표** 사용자·기능·예외 상황·완료 조건을 포함하도록 제작 요청을 구체화한다.

연결 미션 선택이 정답을 만났을 때

준비와 시작 내 작품 선반에서 1 차시 작품을 다시 연다. 없으면 퀴즈 1 을 시작한다. 원문은 유지하고 정리한 요청문의 전후를 비교한다.

| 시간 | 교사와 학생의 활동 | 활동지 활용 |
|---|---|---|
| 0~5 분 | "재미있는 퀴즈를 만들어 줘"에서 빠진 내용을 찾는다. | 앞면 준비 |
| 5~13 분 | 현재 요청을 읽고 사용자·문제·입력·결과·예외·완료 조건을 점검한다. | 앞면 1~2 |
| 13~25 분 | 만들기 약속을 구체화하고 확인한 뒤 요청문을 다시 정리한다. | 앞면 3 과 뒷면 4 |
| 25~35 분 | 수정 전후 문장을 비교하고, 새 조건을 확인할 검사 두 가지를 설계한다. | 뒷면 4~5 |
| 35~40 분 | 추가한 완료 조건 한 가지를 읽고 요청 버전을 저장한다. | 뒷면 6 |

**교사 발문** "재미있게 대신 무엇이 나오면 완성이라고 할 수 있을까요?" "같은 답을 여러 번 누를 때도 설명했나요?"

**확인할 학습 증거** 검사 가능한 조건을 추가했는지 살핀다. 문장이 길어졌다는 이유만으로 높은 단계로 판단하지 않는다.

**교사가 확인할 예시** "정답을 고르면 1 점, 오답은 0 점이며 같은 문제는 한 번만 채점한다"처럼 행동과 결과가 연결되면 확인하기 쉽다. 요청문만 바꾸어도 실행 규칙이 자동으로 바뀌지는 않는다.

**수준별 도움** 여섯 질문 중 두 가지부터 말로 답하게 한다. 확장 활동은 빈 입력이나 다시 시작의 조건을 하나 더 정하는 것이다.

**기기 문제 대안** 수정 전 요청을 종이에 적고 짝이 실행자 역할을 한다. 모호한 부분은 되묻는 방식으로 찾는다.

**정리와 저장** 먼저 요청 수정 전 버전을 저장한다. 수정 후에는 요청 구체화라는 새 버전을 남겨 원문과 비교 근거를 보존한다.

# 3 차시 입력과 조건 알아보기

**학습 목표** 선택과 도착 장면의 관계를 예상하고, 두 길을 직접 확인하여 설명한다.

연결 미션 내 선택이 길을 만들어요

준비와 시작 이야기 1 을 연다. 나무 쪽과 햇빛 쪽 선택이 서로 다른 결말에 연결되는 정상 작품을 사용한다.

| 시간 | 교사와 학생의 활동 | 활동지 활용 |
|---|---|---|
| 0~5 분 | 한 선택지의 문장만 읽고 다음 장면을 예상한다. | 앞면 준비 |
| 5~13 분 | 입력인 선택, 연결 규칙, 현재 장면이라는 기억 값을 찾아본다. | 앞면 1~2 |
| 13~25 분 | 두 길을 각각 실행하고 처음으로 돌아와 예상과 실제를 비교한다. | 앞면 3 과 뒷면 4 |
| 25~35 분 | 선택지 문장이나 장면 설명 한 가지를 고친 뒤 두 길을 재검사한다. | 뒷면 4~5 |
| 35~40 분 | 선택 → 연결 규칙 → 현재 장면 → 화면 결과를 짝에게 말한다. | 뒷면 6 |

**교사 발문** "선택지의 글만 바꾸면 도착 장면도 바뀔까요?" "결말이 있어도 가는 길이 없으면 만날 수 있을까요?"

**확인할 학습 증거** 선택 문장과 연결 설정을 구별하고, 필요한 두 결말을 모두 확인했는지 본다.

**교사가 확인할 예시** 기본 연결은 커다란 나무 쪽으로 → 나무 도서관, 햇빛이 비치는 쪽으로 → 햇살 정원이다. 처음으로 돌아가기는 시작 장면과 지나온 길을 초기화한다.

**수준별 도움** 장면 카드 세 장을 놓고 손가락으로 길을 짚게 한다. 빠른 학생은 새 결말을 추가한 뒤 그곳으로 가는 선택도 연결한다.

**기기 문제 대안** 종이 장면 카드와 화살표로 이동한다. 실제 앱의 연결을 확인하지 못했다면 종이 모의 실행이라고 표시한다.

**정리와 저장** 길 안내 수정 전후 버전을 남긴다. 친구가 고른 길과 실제 도착 장면을 활동지에 함께 적는다.

# 4 차시 앱이 기억하는 값

**학습 목표** 점수·문제 번호·답한 상태를 찾아 다시 시작 전후를 비교하고 초기화 규칙을 고친다.

연결 미션 다시 시작하면 깨끗하게

준비와 시작 퀴즈 4 에는 점수 초기화가 꺼진 학습용 규칙이 들어 있다. 두 문항, 문제당 1 점 설정을 유지하고 먼저 점수를 만든다.

| 시간 | 교사와 학생의 활동 | 활동지 활용 |
|---|---|---|
| 0~5 분 | 화면이 달라져도 앱이 계속 기억해야 할 값을 말한다. | 앞면 준비 |
| 5~15 분 | 점수·문제 번호·이미 답함을 찾아 문제를 풀며 기록한다. | 앞면 1~2 |
| 15~27 분 | 다시 시작 전 예상을 적고 실제 값과 비교한 뒤 점수 초기화 규칙을 켠다. | 앞면 3 과 뒷면 4 |
| 27~35 분 | 수정 후 다시 실행하여 점수·문제 번호·응답 상태가 모두 처음인지 확인한다. | 뒷면 4~5 |
| 35~40 분 | 화면과 기억 값의 차이를 설명하고 버전을 저장한다. | 뒷면 6 |

**교사 발문** "문제는 처음인데 점수가 남아 있으면 어떤 일이 생길까요?" "점수만 지우면 이미 답함은 어떻게 될까요?"

**확인할 학습 증거** 입력과 기억 값을 구별하고, 세 상태를 근거로 초기화를 설명하는지 확인한다.

**교사가 확인할 예시** 두 문제를 모두 맞히면 2 점·2 번·이미 답함 예이다. 시작 규칙에서 다시 시작하면 2 점·1 번·아니요가 된다. 점수 초기화를 켜고 다시 시작하면 0 점·1 번·아니요이다.

**수준별 도움** 세 값의 이름을 미리 적은 종이 점수판을 준다. 빠른 학생은 타이머의 남은 시간과 실행 중 상태도 비교한다.

**기기 문제 대안** 점수 토큰·문제 번호 카드·응답 여부 카드를 세 사람이 맡아 초기화를 역할극으로 보여 준다.

**정리와 저장** 초기화 수정 전후의 검사와 버전을 남긴다. 작품을 다시 열면 실행 상태가 처음이라는 점도 확인한다.

# 5 차시 버그 탐정 되기

**학습 목표** 중복 점수를 같은 행동으로 재현하고, 한 가지 규칙을 고친 뒤 재검사하여 이유를 설명한다.

연결 미션 어라 점수가 또 올라가요

준비와 시작 퀴즈 3 의 학습용 오류 작품을 연다. 정상 규칙의 새 작품 만들기를 누르면 오류가 없으므로 이 미션 시작하기를 사용한다.

| 시간 | 교사와 학생의 활동 | 활동지 활용 |
|---|---|---|
| 0~5 분 | 같은 정답을 세 번 누르면 몇 점이어야 하는지 약속한다. | 앞면 준비 |
| 5~15 분 | 첫 문제의 정답을 세 번 눌러 오류를 재현하고 검사한다. | 앞면 1~2 |
| 15~25 분 | 수정 전 버전을 저장하고 채점 규칙을 문제당 한 번으로 바꾼다. | 앞면 3 과 뒷면 4 |
| 25~35 분 | 같은 정답 세 번 검사를 반복하여 기대·실제를 비교하고 이유를 기록한다. | 뒷면 4~5 |
| 35~40 분 | 앱이 무엇을 기억해야 하는지 설명하고 수정 후 버전을 저장한다. | 뒷면 6 |

**교사 발문** "버튼을 몇 번 눌렀는지와 맞힌 문제 수는 같은가요?" "고쳤다고 말하려면 어떤 행동을 다시 해야 할까요?"

**확인할 학습 증거** 설정 한 가지를 바꾸고 같은 조건으로 재검사한 기록을 확인한다. 자동 검사 통과와 직접 관찰을 구분한다.

**교사가 확인할 예시** 문제당 1 점일 때 학습용 규칙은 첫 정답 세 번에 3 점이다. 문제당 한 번으로 바꾸면 같은 행동에도 1 점이다. 이미 답한 상태를 확인하여 중복 반영을 막는다는 설명이 핵심이다.

**수준별 도움** 운전자와 점수 관찰자를 정한다. "상황은 ___, 기대는 ___, 실제는 ___" 틀을 제공한다. 확장은 문제당 점수를 바꾸고 새 기대값을 정하는 것이다.

**기기 문제 대안** 시도할 때마다 토큰을 주는 규칙과 한 문제에 한 번 주는 규칙을 비교한다. 앱 미실행은 분명히 표시한다.

**정리와 저장** 중복 점수 수정 전과 중복 점수 수정 후 버전을 각각 남긴다. 파일 백업 전에 실제 저장 상태를 확인한다.

# 6 차시 실제 AI 와 만들기

**학습 목표** 학생이 요청·예상·검사를 정하고 교사가 외부 AI 로 제작한 결과를 관찰하여 수정 요청을 만든다.

연결 미션 선택이 정답을 만났을 때

준비와 시작 교사가 학교에서 사용할 수 있는 외부 AI 도구와 별도 실행 환경을 준비한다. 학생 계정 가입은 요구하지 않는다. 사전 예제와 인쇄 화면도 준비한다.

| 시간 | 교사와 학생의 활동 | 활동지 활용 |
|---|---|---|
| 0~5 분 | 기본 연습과 실제 AI 제작의 차이 및 역할을 확인한다. | 앞면 준비 |
| 5~15 분 | 학생이 요청문과 검사 세 가지를 쓴다. 개인정보는 넣지 않는다. | 앞면 1~2 |
| 15~25 분 | 교사가 외부 도구에 요청하고 생성 코드를 검토한 뒤 별도 환경에서 실행한다. | 앞면 3 과 뒷면 4 |
| 25~35 분 | 학생이 실제 결과를 검사하고 수정 요청을 만든다. 교사는 가능한 범위에서 한 번 수정한다. | 뒷면 4~5 |
| 35~40 분 | 사용한 도구·도움·관찰한 사실과 미실행을 구별해 적는다. | 뒷면 6 |

**교사 발문** "복사했다는 사실과 실행 결과를 봤다는 사실은 어떻게 다를까요?" "무엇을 그대로 두고 무엇만 바꿔 달라고 할까요?"

**확인할 학습 증거** 도구명·예상·검사·실제 관찰의 출처를 확인한다. 생성 성공이나 속도를 학생의 성취로 채점하지 않는다.

**교사가 확인할 예시** 기본 연습실은 요청문을 임의 코드로 실행하지 않는다. 실제 AI 제작 기록에서 도구·예상·기준·관찰·판정을 따로 적는다. 이 앱은 외부 AI 코드를 자동 검사하지 않는다.

**수준별 도움** 학생은 말이나 문장 틀로 요청을 만들고 교사는 조작을 맡는다. 요청에는 한 번 채점·결과·다시 시작 조건을 포함한다.

**기기 문제 대안** 10 분 안에 생성이 끝나지 않으면 사전 예제로 같은 검사를 한다. 새 생성·사전 예제·미실행을 표시하고, AI 제작 여부가 불명확한 예제를 실제 AI 완료로 기록하지 않는다.

**정리와 저장** 작품의 실제 AI 제작 기록과 활동지 6 차시를 남긴다. 복사만 했다면 실제 결과는 미확인으로 둔다.

# 7 차시 친구가 사용해 보기

**학습 목표** 친구의 관찰 의견을 듣고 안내나 연결을 한 가지 개선한 뒤 같은 행동으로 다시 검사한다.

연결 미션 친구의 한마디로 더 좋은 이야기

준비와 시작 이야기 4 또는 3 차시의 이야기 작품을 연다. 한 기기를 두 사람이 함께 쓰고 각자 활동지에 관찰한 사실을 적는다.

| 시간 | 교사와 학생의 활동 | 활동지 활용 |
|---|---|---|
| 0~5 분 | 평가하는 말 대신 본 행동과 헷갈린 점을 말하는 연습을 한다. | 앞면 준비 |
| 5~15 분 | 운전자 가와 관찰자 나가 첫 사용을 한다. 관찰자는 다음 장면을 예상하고 본 사실을 적는다. | 앞면 1~2 |
| 15~25 분 | 역할을 바꾸어 같은 작품을 사용한다. 친구·교사 의견 카드에 관찰을 기록한다. | 앞면 3 과 뒷면 4 |
| 25~35 분 | 의견 한 가지를 골라 안내나 연결을 수정하고, 같은 길을 다시 사용한다. | 뒷면 4~5 |
| 35~40 분 | 반영한 의견과 유지한 동작을 이유와 함께 설명한다. | 뒷면 6 |

**교사 발문** "친구가 멈칫한 순간에 무엇이 보였나요?" "모든 의견을 그대로 반영해야 할까요? 판단 근거는 무엇인가요?"

**확인할 학습 증거** 의견과 자동 검사 결과를 구분하고, 관찰 사실을 수정의 근거로 사용했는지 본다.

**교사가 확인할 예시** "재미없다"보다 "햇빛 쪽을 눌렀는데 예상한 정원 제목을 찾기 어려웠다"가 수정에 도움이 된다. 선택지나 설명을 바꿔도 유효한 장면 연결은 유지한다.

**수준별 도움** 말하기 틀 "나는 ___를 눌렀고 ___가 보였어. ___가 헷갈렸어"를 쓴다. 빠른 짝은 또 다른 사용자에게 한 번 더 확인받는다.

**기기 문제 대안** 장면·선택 카드로 사용 상황을 재현한다. 기기가 한 대뿐이면 운전자·관찰자·발표자 역할을 순환한다.

**정리와 저장** 친구 의견 전과 안내 수정 후 버전을 남긴다. 작품 제목과 반영한 의견을 활동지에 적는다.

# 8 차시 새 문제에 적용하기

**학습 목표  새 사용자와 조건에 맞게 타이머를 만들고 검사 근거와 원리를 설명하여 과정 자료를 묶는다.**

연결 미션  몇 번이고 다시 시작

준비와 시작  타이머 4 를 연다. 새 과제는 운동 연습 20 초 뒤 휴식 안내, 일시정지·재개·초기화가 가능한 도구이다. 기존 30 초 예제를 그대로 제출하지 않는다.

| 시간 | 교사와 학생의 활동 | 활동지 활용 |
|---|---|---|
| 0~5 분 | 예제와 다른 사용자·시간·안내 조건을 확인한다. | 앞면 준비 |
| 5~13 분 | 새 약속과 요청을 정하고 실행 전 예상·검사 항목을 쓴다. | 앞면 1~2 |
| 13~27 분 | 제한 시간을 20 초로 바꾸고 종료 안내를 정한 뒤 시작·멈춤·재개·초기화를 검사한다. | 앞면 3 과 뒷면 4 |
| 27~35 분 | 새 과제의 결과와 원리를 설명한다. 대표 작품 포트폴리오와 8 차시 활동지를 정리한다. | 뒷면 4~5 |
| 35~40 분 | 다른 앱에도 적용할 검사 방법을 말하고 백업을 확인한다. | 뒷면 6 |

**교사 발문**  "30 초를 20 초로 바꿀 때 검사 기대값도 어떻게 달라지나요?" "멈춤과 초기화가 왜 서로 다른가요?"

**확인할 학습 증거**  새 조건에 완료 기준을 조정하고, 실제 결과를 근거로 설명했는지 확인한다. 8 차시 종이 기록과 대표 작품을 함께 본다.

**교사가 확인할 예시**  20 초 설정에서 초기화는 20 초·정지, 일시정지는 남은 시간 유지, 재개는 그 지점부터 진행이다. 0 초에서 종료 안내는 실행마다 한 번이며 음수로 내려가지 않는다.

**수준별 도움**  사용자·시간·끝 안내 세 조건 카드를 준다. 확장은 퀴즈나 이야기에도 같은 검사 방법을 어떻게 옮길지 설명하는 것이다.

**기기 문제 대안**  종이로 시간·실행 여부 카드를 바꾸며 모의 실행한다. 실제 앱 미검사는 미확인으로 둔다.

**정리와 저장**  새 과제 완성 버전과 JSON 을 보관한다. 포트폴리오는 작품별이므로 8 차시 활동지와 대표 작품 인쇄물을 묶어 과정 자료를 완성한다.

# 저장과 공용 기기 사용

## 자동 저장과 버전 저장

자동 저장은 현재 편집 내용을 보관합니다. 기기에 저장됨을 확인합니다. 의미 있는 수정 전후에는 수정 버전 비교와 복원 패널을 펼쳐 이름을 적고 현재 편집본을 버전으로 저장을 누릅니다.

버전에는 설정·요청·예상·검사·이유가 함께 담깁니다. 이전 버전을 복원할 때는 복원 전 편집본도 보존됩니다. 설정을 복원해도 실행 중인 타이머까지 이어서 돌지는 않습니다.

## 다른 기기에서 이어 하기

1. 작업실의 파일 백업 또는 내 작품 선반의 목록 백업을 누릅니다.

2. 브라우저의 다운로드 목록에서 JSON 파일이 생겼는지 확인합니다.

3. 허용된 방법으로 파일을 새 기기에 옮기고 내 작품 선반의 파일 가져오기를 선택합니다.

4. 가져온 복사본을 열어 제목·설정·예상·검사 기록을 확인합니다.

파일은 스키마 버전 1 의 JSON 2MB 이하입니다. 큰 목록은 여러 파일로 나뉩니다. 한 작품의 버전은 30 개·버전 묶음 600KB 까지입니다. 문항·장면·검사·글자 수 제한에 걸리면 안내를 읽고 백업 후 정리합니다.

## 저장 실패와 공용 기기

저장 실패 시 편집 내용이 보이는 동안 파일 백업부터 합니다. 저장 공간·브라우저 권한을 확인하고 저장 다시 시도를 사용합니다. 저장됨을 확인하기 전 창을 닫거나 데이터를 지우지 않습니다.

다음 사용자 시작은 최근 작품 연결을 비우고 이전 목록을 접어 둘 뿐, 비밀 보호나 완전 삭제가 아닙니다. 다음 사용자는 공용 기록을 명시적으로 열 수 있습니다. 작품·선택한 검사 기록·앱 전체 삭제는 범위를 확인하고 백업 후 결정합니다.

학급 진도 자동 수합이나 실시간 공동 편집은 없습니다. 교사는 활동지·직접 설명·학생이 제공한 백업 파일 또는 대표 작품 인쇄물로 확인합니다. 같은 작품을 여러 탭에서 동시에 편집하지 않습니다.

# 과정 평가와 피드백

프로그램이 한 번 동작한 결과만으로 판단하지 않습니다. 학생이 고른 문제, 실행 전 예상, 직접 관찰, 수정 전후와 설명을 함께 보고 다음 도움을 정합니다.

| 관찰 항목 | 시작 단계 | 수행 단계 | 설명 적용 단계 |
|---|---|---|---|
| 문제와 요구사항 | 사용할 사람과 불편을 고른다. | 목적·기능·완료 조건을 연결한다. | 다른 사용자에게 맞게 조건을 조정하고 설명한다. |
| 작동 원리 이해 | 입력과 결과를 찾는다. | 규칙과 기억 값의 변화를 연결한다. | 상태 변화와 예외 상황을 설명하고 적용한다. |
| 검사와 수정 | 예상과 관찰을 남긴다. | 기대·실제를 비교하고 고친 뒤 재검사한다. | 검사 근거로 수정 이유와 새 검사를 설계한다. |
| 설명과 새 과제 적용 | 바꾼 부분을 말한다. | 도움과 변경 이유를 설명한다. | 다른 조건에 배운 방법을 옮겨 설명한다. |

### 학습 증거를 확인하는 질문

"무엇을 누르기 전에 어떤 결과를 예상했나요?"

"실제로 본 결과는 어느 기록에 있나요?"

"수정 전과 같은 행동으로 다시 검사했나요?"

"이 방법을 다른 앱에 쓰려면 어떤 조건을 바꿔야 하나요?"

### 교사 기록

모둠 또는 별칭 _____  관찰 차시 _____

**확인한 행동과 학생의 설명**

_____

_____

**다음 시간에 줄 도움**

_____

프롬프트 길이·코드 줄 수·장식의 양으로 이해도를 평가하지 않습니다. 자동 검사, 학생 직접 확인, 친구·교사 의견, 아직 미확인인 것을 구별합니다.

# 수업 중 문제 해결

| 상황 | 교사의 지원 | 남길 기록 |
|---|---|---|
| 미션 대신 새 작품이 열림 | 미션 안내에서 이 미션 시작하기를 선택한다. 정상 새 작품과 학습용 오류 작품을 구분한다. | 실제로 연 작품 제목 |
| 자동 검사 통과인데 단계가 남음 | 직접 확인 카드의 실제 결과·확인 상태와 수정 이유를 확인한다. | 직접 관찰과 이유 |
| 예상 단계가 다시 미완료 | 예상을 수정했는지 묻고 현재 설정을 다시 실행한다. | 수정한 예상과 재실행 |
| 점수나 장면이 처음으로 돌아감 | 설정 변경·작품 재열기·복원인지 확인한다. 기록은 보존됐는지 본다. | 실행 조건과 기록 유무 |
| 저장 실패 또는 파일 거절 | 편집 창을 유지하며 JSON 백업한다. 안내에 따라 파일 형식·크기·버전을 확인한다. | 실패 상황과 백업 위치 |
| AI 생성이 늦거나 실패 | 사전 예제나 인쇄 화면으로 같은 검사를 한다. 미실행을 성공으로 바꾸지 않는다. | 새 생성·사전 예제·미실행 |
| 기기·인터넷 이용 불가 | 종이 버튼·장면·점수·시간 카드로 모의 실행한다. | 종이 모의 실행 표시 |
| 40 분 안에 다 못함 | 예상 한 문장·실제 한 가지·수정 이유를 먼저 남기고 다음 시간에 이어 간다. | 남은 일 한 가지 |

### 종료 전에 함께 확인하기

☐ 실제 저장 상태 ☐ 필요한 버전 이름 ☐ JSON 다운로드 파일 ☐ 다음에 할 일

학생에게 "잘 만들었다"만 말하기보다 "같은 정답을 다시 눌러 점수가 유지되는지 확인했구나"처럼 확인한 행동으로 피드백합니다.

수업 자료와 앱의 화면 이름은 2026 년 10 월 25 일 배포판을 기준으로 합니다. 향후 버튼 이름이 바뀌면 목표·요청·예상·검사·설명이라는 같은 흐름을 찾아 안내합니다.